第2章命题逻辑

衷和楼205/安楼A410

September 2025

§2.1：命题逻辑基本概念

§2.2：命题逻辑等值演算

§2.3：范式

§2.4：推理

2.1.1 命题与联结词

定义

称所表达的判断是真或假但不能可真可假的陈述句为**命题**.

- 原子命题
- 联结词 $(\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow)$ 注意优先顺序
- 复合命题
- 命题符号化

2.1.2 命题公式及其分类

定义

真值可以变化的陈述句为**命题变项**.
将命题变项用联结词和圆括号按一定的逻辑关系联结起来的符号串称为**合式公式**或**命题公式**.

定义

设$p_1, p_2, \cdots, p_n$是出现在公式A中的全部的命题变项,
给$p_1, p_2, \cdots, p_n$各指定一个真值, 称为对A的一个**赋值**或**解释**.
若指定的一组值使A的真值为1, 则称这组值为A的**成真赋值**,
若使A的真值为0, 则称这组值为A的**成假赋值**.

★★★★★

定义

将命题公式A在所有赋值下取值情况列成表, 称作A的**真值表**.

- 重言式/永真式
- 矛盾式/永假式
- 可满足式 (不是矛盾式的命题公式)

§2.1：命题逻辑基本概念

§2.2：命题逻辑等值演算

§2.3：范式

§2.4：推理

2.2.1 等值式与等值演算

定义

设 A, B 是两个命题公式, 若等价式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 则称 A 与 B 是等值的, 记作 $A \Leftrightarrow B$.

判断两个命题公式等值的方法：

- 真值表法 [例2.11, 2.12]
- 等值演算 [P34 重要等值式, 例2.13, 2.14, 2.15]

2.2.2 联结词完备集

定义

称 $F:\{0,1\}^n \to \{0,1\}$为 n**元真值函数**.

n 个命题变项共可构成 2^{2^n} 个不同的真值函数.

p	F_0	F_1	F_2	F_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

因此, 对每个真值函数, 都可以找到许多与之等值的命题公式.

定义

设 S 是一个联结词集合, 如果任何 $n(\geq 1)$ 元真值函数都可以由仅含 S中的联结词构成的公式表示, 则称 S是**联结词完备集**.

定理

$S = \{\neg, \wedge, \vee\}$是联结词完备集.

证明：数学归纳法.

推论：其他完备集.

定义

设 p, q 是两个命题, 复合命题 "p与q 的否定式" ("p或q的否定式")称作p, q的**与非式 (或非式)**, 记作 $p \uparrow q$ ($p \downarrow q$), 即

$$p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q), \quad p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$$

定理

$\{\uparrow\}, \{\downarrow\}$ 都是联结词完备集.

§2.1：命题逻辑基本概念

§2.2：命题逻辑等值演算

§2.3：范式

§2.4：推理

2.3.1 析取范式与合取范式

基于联结词完备集$\{\neg, \wedge, \vee\}$

定义

命题变项及其否定统称作**文字**.
仅由有限个文字构成的析取式称作**简单析取式**.
仅由有限个文字构成的合取式称作**简单合取式**.

定理

简单析取式是重言式当且仅当它同时含某命题变项及其否定.
简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含某命题变项及其否定.

定义

由有限个简单合取式构成的析取式称为**析取范式**.
由有限个简单析取式构成的合取式称为**合取范式**.

定理

析取范式是矛盾式当且仅当它的每个简单合取式都是矛盾式.
合取范式是重言式当且仅当它的每个简单析取式都是重言式.

定理

(范式存在定理) 任一命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式.

步骤:

①: 消去联结词 '$\rightarrow$' , '$\leftrightarrow$'

②: 消去否定号(双重否定律)或内移(德摩根律)

③: 利用分配律

思考: $\neg p \wedge q \wedge r$ 既可看作是析取范式又可看作是合取范式. 因此, 现有的定义还是偏粗糙, 如何改进?

2.3.2 主析取范式与主合取范式

定义

在含有n个命题变项的简单合取式(简单析取式)中, 若每个命题变项和它的否定式不同时出现, 而二者之一必出现且仅出现一次, 且第k个命题变项或它的否定式出现在从左算起的第k位上(若命题变项无角标, 就按字典顺序排列), 称这样的简单合取式(简单析取式)为**极小项(极大项)**.

若成真(假)赋值所对应的二进制转化为十进制数是 i, 就将所对应的极小(大)项记为 m_i (M_i). 显然,

$$\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \quad \neg M_i \Leftrightarrow m_i.$$

定义

若由n个命题变项构成的析取范式(合取范式)中所有的简单合取式(简单析取式)都是极小项(极大项), 则称该析取范式(合取范式)为**主析取范式(主合取范式)**.

求命题公式A主析取范式的步骤:

①: 先求A的析取范式 $A = B_1 \vee B_2 \vee \cdots \vee B_s$, 其中$B_s$为简单合取式

②: 将所有简单合取式变为极小项. 即若B_j不含命题变项p_i和$\neg p_i$, 则

$$B_j \Leftrightarrow B_j \wedge 1 \Leftrightarrow B_j \wedge (p_i \vee \neg p_i) \Leftrightarrow (B_j \wedge p_i) \vee (B_j \wedge \neg p_i)$$

③: 将重复出现的命题变项、矛盾式、极小项等都"消去".

④: 将极小项角标按从小到大的顺序排列. $m_1 \vee m_3 \vee m_5$ 或 $\Sigma(1,3,5)$

求命题公式A主合取范式的步骤：

❶: 先求A的合取范式 $A = B_1 \wedge B_2 \wedge \cdots \wedge B_r$, 其中$B_r$为简单析取式

❷: 将所有简单析取式变为极大项. 即若B_j不含命题变项p_i和$\neg p_i$, 则

$$B_j \Leftrightarrow B_j \vee 0 \Leftrightarrow B_j \vee (p_i \wedge \neg p_i) \Leftrightarrow (B_j \vee p_i) \wedge (B_j \vee \neg p_i)$$

❸: 将重复出现的命题变项、重言式、极大项等都"消去".

❹: 将极大项角标按从小到大的顺序排列. $M_0 \vee M_3 \vee M_7$ 或 $\Pi(0, 3, 7)$

定理

任何命题公式都存在与之等值的主析取范式和主合取范式,
并且是唯一的.

由公式的主析取范式求主合取范式：设

$$A \Leftrightarrow m_{i_1} \vee m_{i_2} \vee \cdots \vee m_{i_s}$$

没出现的极小项为$m_{j_1}, m_{j_2}, \cdots, m_{j_{2^n-s}}$, 即其为$\neg A$的成真赋值,

$$\begin{aligned} A \Leftrightarrow \neg(\neg A) \Leftrightarrow & \neg(m_{j_1} \vee m_{j_2} \vee \cdots \vee m_{j_{2^n-s}}) \\ \Leftrightarrow & \neg m_{j_1} \wedge \neg m_{j_2} \wedge \cdots \wedge \neg m_{j_{2^n-s}} \\ \Leftrightarrow & M_{j_1} \wedge M_{j_2} \wedge \cdots \wedge M_{j_{2^n-s}} \end{aligned}$$

★★★★★

主析(合)取范式对应于真值表中的成真(假)赋值.

§2.1：命题逻辑基本概念

§2.2：命题逻辑等值演算

§2.3：范式

§2.4：推理

2.4.1 推理的形式结构

定义

设$A_1, A_2, \cdots, A_k, B$都是命题公式, 若对于$A_1, A_2, \cdots, A_k, B$中出现的命题变项的任意一组赋值, 或者$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k$为假, 或者当其为真时, B也为真, 则称由前提$A_1, A_2, \cdots, A_k$推出 B 的推理是**有效的**或**正确的**, 并称B是**有效的结论**.

定理

命题公式$A_1, A_2, \cdots, A_k$推出B的推理正确当且仅当蕴涵式$(A_1 \wedge \cdots \wedge A_k) \to B$为重言式 (记为$(A_1 \wedge \cdots \wedge A_k) \Rightarrow B$).

2.4.2 推理的证明

证明方法：

- 推理定律P51
- 附加前提证明法

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow (A \rightarrow B)$$

$$\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge A) \rightarrow B$$

- 归谬法

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B) \rightarrow 0$$